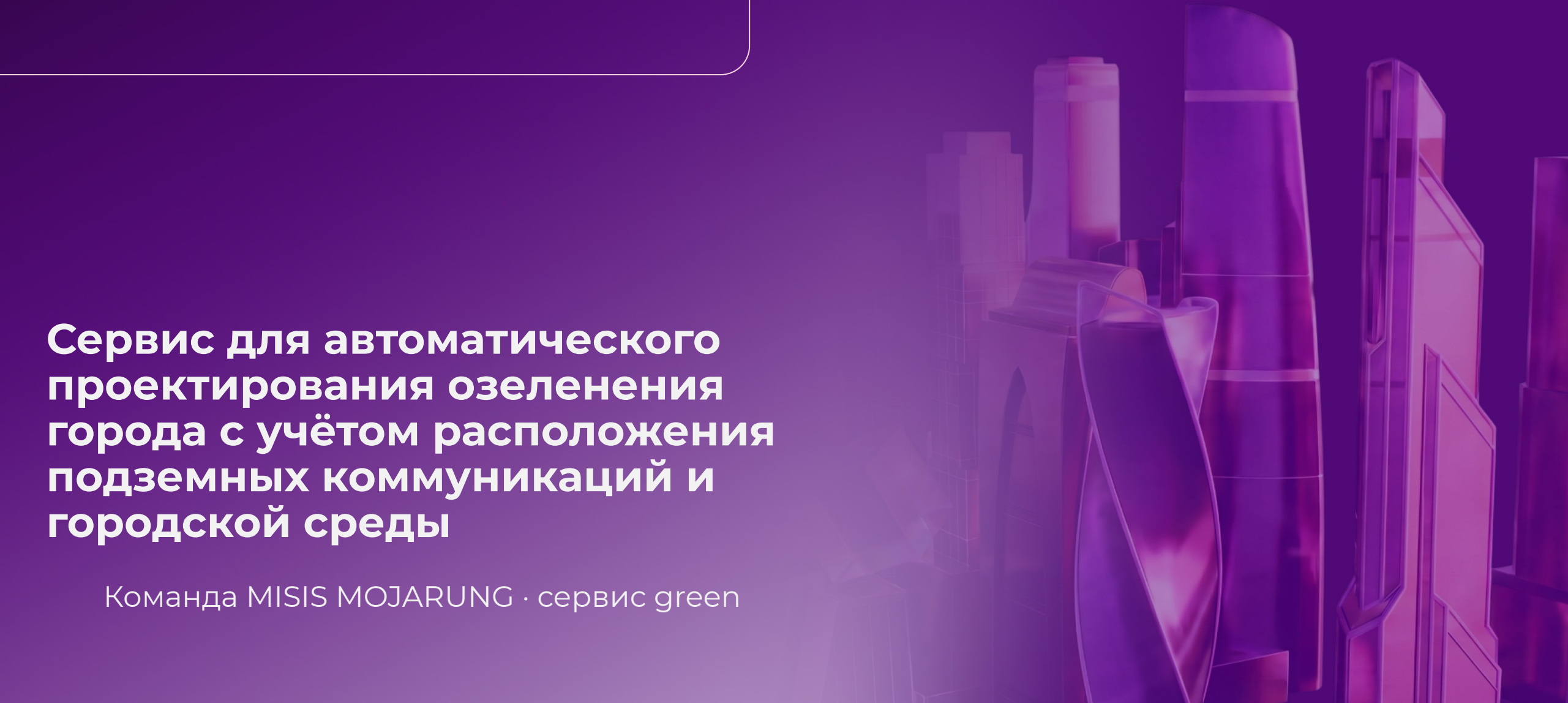
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПРИРОДА МОСКВЫ
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды



Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

Команда MISIS MOJARUNG · сервис green



О команде

- **Капитан:** Вериялов Кирилл Владиславович, бэкенд и ML-разработчик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Учимся в МИСИС и на Физтехе

- **Город и регион:** Москва

MISIS MOJARUNG

Краткое описание решения:

На входе: DXF улицы с подосновой и сетями

На выходе: тот же чертёж

- исходные объекты не меняются
- деревья и кустарник на отдельных слоях

У каждой посадки справка: какая норма и сколько метров до сети или здания

Уникальность решения:

Объясняем, почему дерева нет там, где нельзя

1. У каждого отказа причина и замер

2. Любую посадку можно перепроверить линейкой в CAD

3. 3D-визуализация по чертежу и рассчитанным местам посадок

4. Прогулка по будущей улице

5. Готовые изображения для презентации и обсуждения проекта

Команда



Вериялов Кирилл Владиславович

- капитан, бэкенд и ML-разработчик
- @kukyumber
- МИСИС



Храмов Альберт Марсович

- ML-инженер
- @albert_khr0
- МИСИС



Симаков Максим Сергеевич

- ML-инженер
- @mxoff
- МИСИС



Ролдугин Ярослав Денисович

- разработчик бэкенда
- @Felicuss
- МИСИС



Зарипов Булат Русланович

- разработчик бэкенда
- @faeroshi
- Физтех

История команды

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Для нас хакатон - это прежде всего эмоции и соревнование. Чтобы добиваться высоких результатов, не обязательно быть профессионалом во всём: нужно искать тех, кто тебя дополняет.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

До хакатона мы ничего не знали об озеленении: почему деревья нельзя сажать над кабелем, почему у дороги нельзя берёзу. Захотелось разобраться и сделать инструмент, который помогает городу сажать больше деревьев.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Самым трудным оказалось не расставить деревья, а честно прочитать чертёж. Почти каждое четвёртое исправление касалось чтения CAD: блоки MicroStation, внешние ссылки, области REGION, которые конвертер LibreDWG терял. Перешли на ODA и сверили каждый чертёж двумя читателями.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

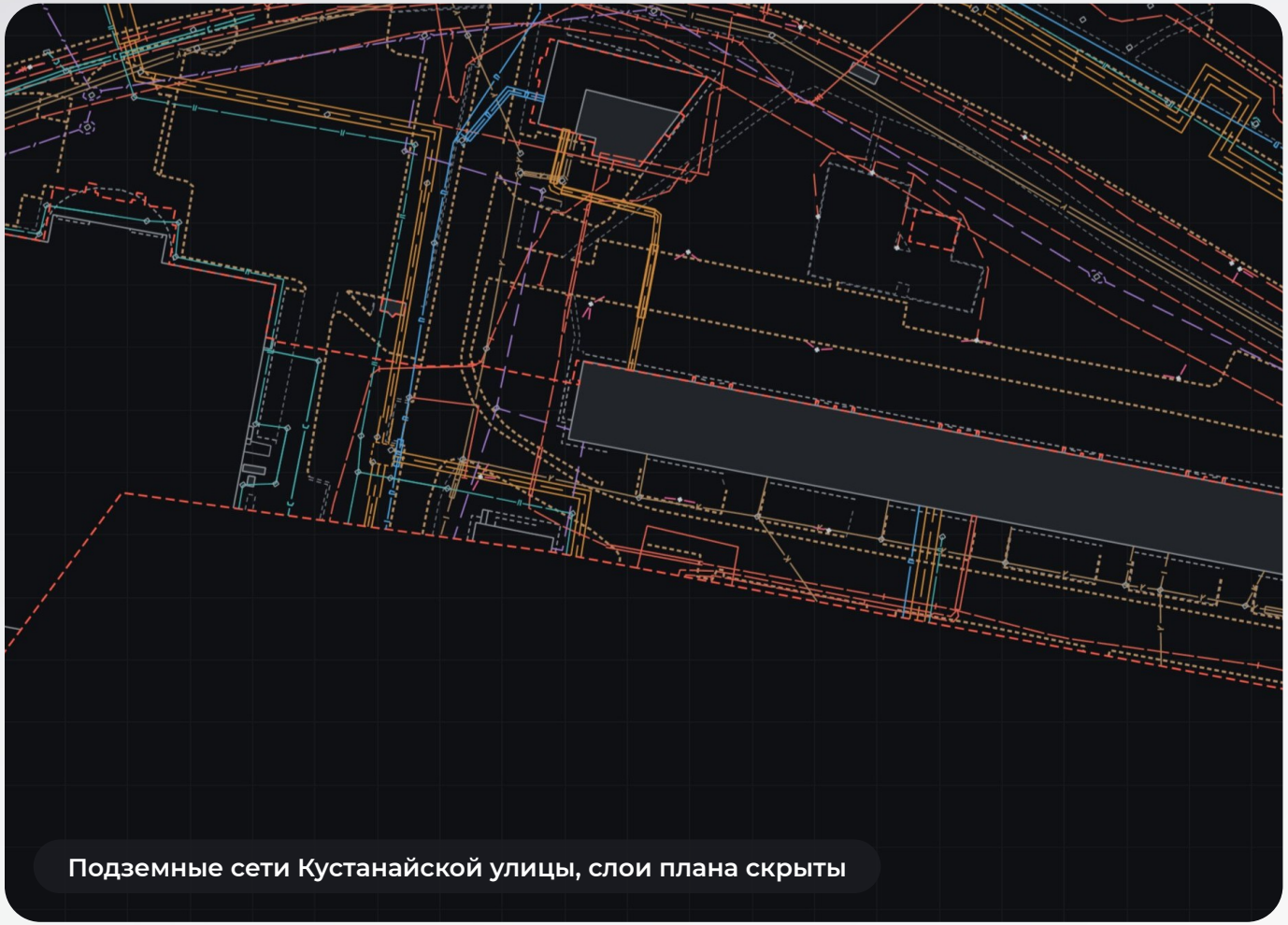
Техническая суть решения

- **Читаем чертёж.** DXF или DWG улицы раскладывается на объекты: здания, борта, газоны, сети
- **Строим карту запретов.** Вокруг каждого объекта отступ по нормам - остаётся земля, где сажать можно
- **Расставляем посадки.** Аллея вдоль борта, деревья на газоне, затем ряды и группы кустарника
- **Подбираем породы.** Под условия каждого места из каталога 58 видов
- **Проверяем и отдаём.** Независимая проверка плана, DXF со слоями GREEN_* и объяснение каждой посадки
- **Показываем.** План на карте в браузере, 3D-вид улицы с кронами нужного возраста и сезоном, реалистичное фото улицы по кадру 3D

Маркетинговая суть решения

- **Жителям.** Комфортные улицы без пыли, шума и аллергенов. Плотные полосы кустарников экранируют пешеходные зоны от дороги, а алгоритм не допускает пылящих тополей. Будущий облик улицы виден заранее в 3D-визуализации.
- **Проектировщикам.** Черновой план за 9,1 минуты (медиана по 20 улицам) вместо рабочего дня ручной рутины. Обычный DXF для любого CAD без плагинов. У каждой посадки нормативное обоснование с пунктом акта, правки - прямо в браузере.
- **Городскому хозяйству и зелёному фонду.** Приживаемость насаждений и сохранность сетей. Подбор из 58 видов под место: солеустойчивые у дорог, низкорослые под проводами, теневыносливые у домов. Отступы по нормам: корни не срубят при ремонте кабелей и труб.

Под газоном идут кабели и трубы



Подземные сети Кустанайской улицы, слои плана скрыты

ДЕРЕВО НЕЛЬЗЯ ПОСАДИТЬ БЛИЖЕ · СП 42.13330.2016, ТАБЛ. 9.1

2 м к силовому кабелю

1,5 м к газопроводу

5 м к стене дома

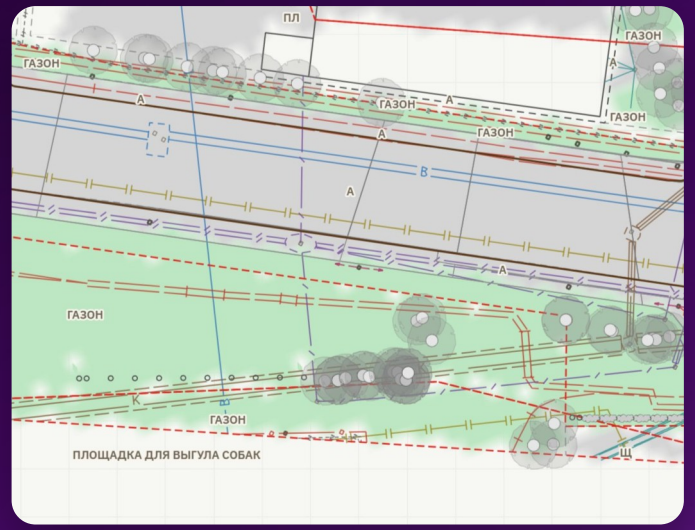
Сети сверяют вручную

Проектировщик сверяет каждое место с сетями на чертеже вручную. Заказчик назвал разбор сетей самым трудоёмким этапом проекта.

14 316 мест-кандидатов вдоль бортов Кустанайской

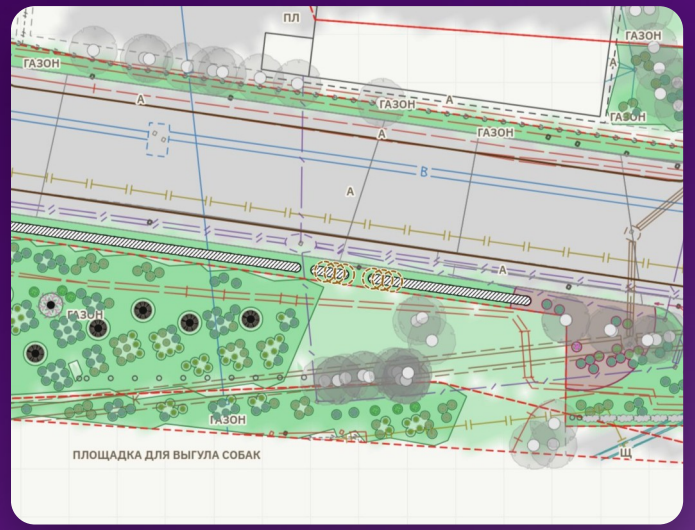
1 639 проходят все нормы

Чертёж на входе, план и объяснения на выходе



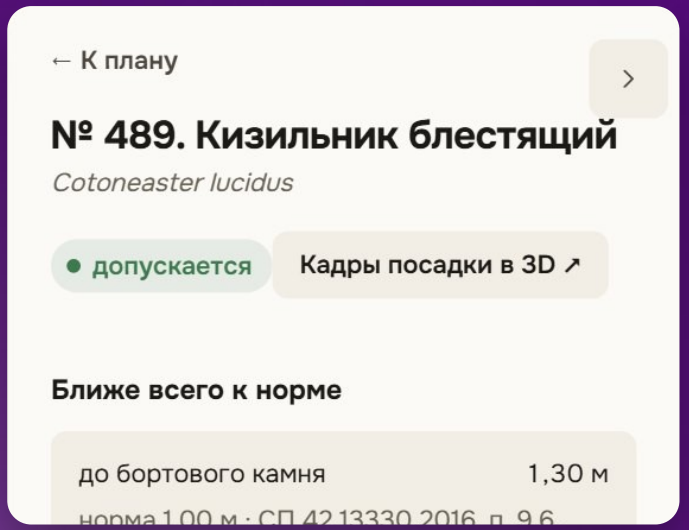
DXF улицы

подоснова Мосгеотреста и сети; по желанию слои ГИС, кадастр, перечётная ведомость



План посадок

слои GREEN_*: деревья, кусты, газоны, цветники, отказы, зоны допустимости



Объяснение каждой посадки

замер, норма и акт

У каждой посадки в DXF есть атрибуты вида и нормы.

Семь шагов до решения

1

Точный парсинг

Учёт 100% примитивов чертежа и сквозная сверка геометрии с исходным DXF.

2

Семантика слоёв

Распознавание сетей, бортов, застройки и 179 типов условных знаков геоподосновы.

3

Анализ покрытий

Газоны, тротуары, проезды и зоны с открытым грунтом под посадки.

4

Сценарии посадки

Аллея вдоль бортов, куртины на газонах, живые изгороди, цветники.

5

Подбор пород (MILP)

Подбор из 58 видов с учётом инсоляции, габаритов и городских квот.

6

Аудит и валидация

Финальная проверка плана по 104 правилам: 0 нарушений на выходе.

7

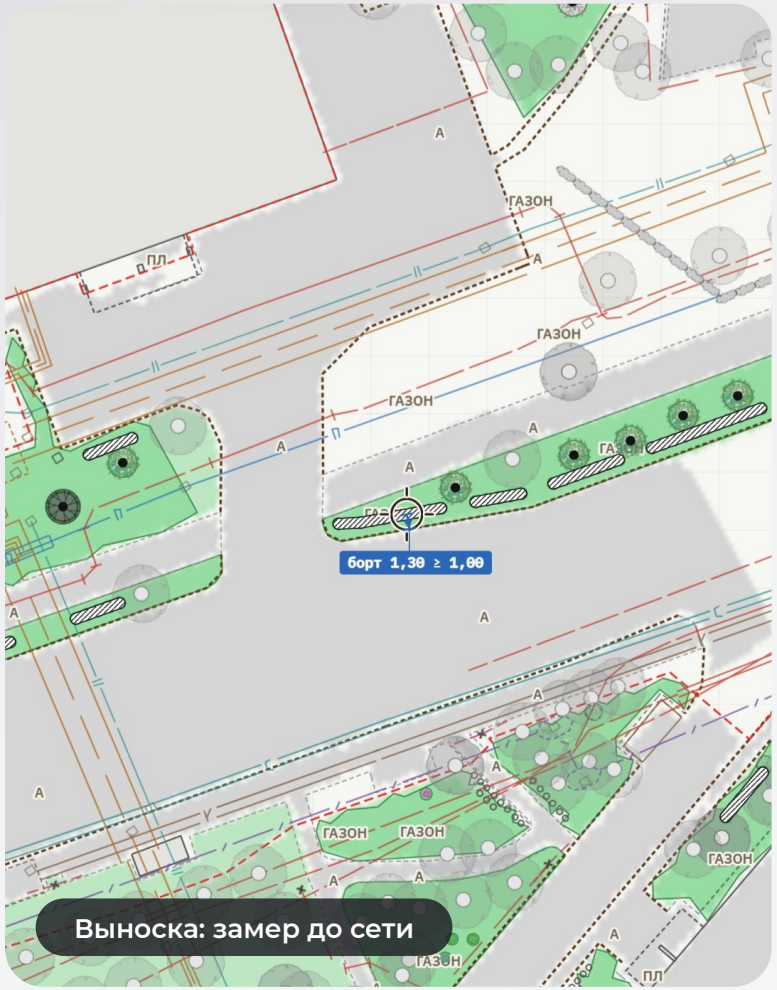
Экспорт и отчётность

Слои GREEN_*, ведомость, CSV, записка DOCX и протокол со ссылками на акты.

Математическая оптимизация вместо машинного обучения

В принятом плане Берзарина нормы отступов нарушены в 391 посадке из 554: обучать нейросеть на таких данных нельзя. Солвер MILP (HiGHS) строго соблюдает нормативные пороги, каждое дерево проверяемо. Локальная языковая модель только подсказывает класс незнакомого слоя.

Проверка норм для каждого растения



Выноска: замер до сети

← К плану

№ 489. Кизильник блестящий

Cotoneaster lucidus

● допускается Кадры посадки в 3D ↗

Ближе всего к норме

до бортового камня 1,30 м

норма 1,00 м · СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1

› Текст нормы R-CURB-SHRUB-001

Проверено ещё 23 нормы, наименьший запас у них **4**-кратный.

› Остальные проверки

› О растении и его выборе

› Объяснение целиком, как в выгрузке

ПОСАДКА

Наглядные замеры на плане и в карточке

Сервис рассчитывает расстояние до сетей (теплосеть: факт 3,47 м ≥ норма 2,50 м) и прикрепляет пункт документа с дословной цитатой.

ОТКАЗ

Аргументированное выявление нарушений

Отказ со ссылкой на регламент: «до силового кабеля 0,51 м при норме 2,00 м» (R-POWER-TREE-001, СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1).

104 правил • 16 актов

Без «галлюцинаций»: в базе 104 правил из 16 нормативных актов. Формулировки собирает строгий алгоритм, а не нейросеть: результат детерминирован и проверяем.

Кому нужен сервис

1 Проектировщик благоустройства

Загружает чертёж, автоматически получает схему посадок, вносит правки в веб-интерфейсе и возвращает результат в привычный CAD.

Скорость: 9,1 мин на улицу

2 Специалист ДПиООС

Автоматически проверяет отступы от сетей и нормативную базу. За минуты проверяет готовые чертежи подрядчиков перед согласованием.

Контроль: аудит каждой посадки

3 Согласующие ведомства

Оценивают баланс и объёмы озеленения, ведомость, записку DOCX и будущий облик улицы в интерактивном 3D-виде.

Наглядность: ведомость и 3D

Валидация болей заказчика

Топ-1 и Топ-2

главные причины возврата проектов: нарушение отступов от сетей и ошибки в объёмах посадок

0

свободная ниша: у заказчика не было попыток автоматизировать проектирование озеленения

DXF

работа в стандартном AutoCAD без плагинов: результат - в обычных слоях чертежа

до 60 мин

ориентир на генерацию плана улицы, до 30 мин на подбор мест; сервис - 9,1 мин

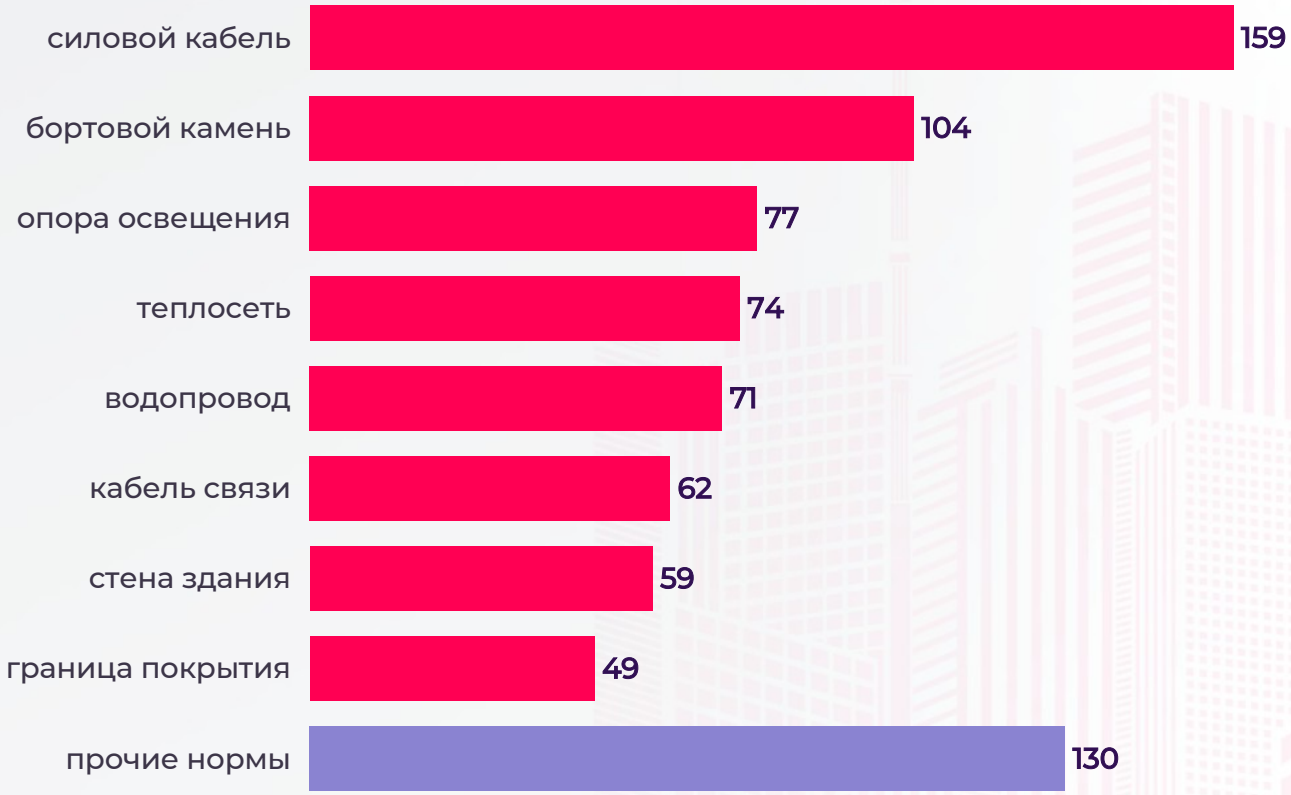
Распределение 785 нарушений по типам объектов



В принятом плане улицы Берзарина 391 из 554 посадок нарушают отступы; нормоконтроль занял 162 с.

В плане сервиса для той же улицы нарушений 0.

На одну посадку может приходиться несколько нарушений

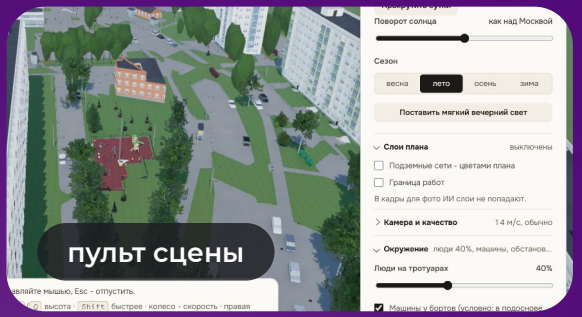


3D-визуализация и фотореализм

СВЕРХ ТЗ: 3D-ВИД · БОНУС ТЗ: ФОТО ИИ


фото ИИ по кадру 3D-вида

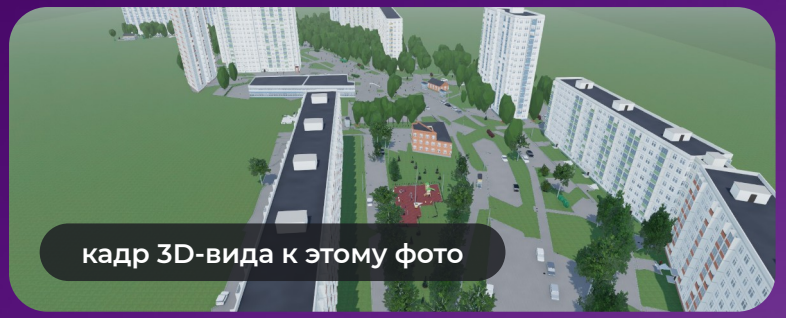

город вокруг: OpenStreetMap



пульт сцены

На пульте: сезон, час и поворот солнца, возраст посадок; ветер, дождь, снег, листопад; люди, машины, оборудование площадок; город вокруг из OpenStreetMap; слои сетей и граница работ; облёт, полёт и пешеход; перелёт по схеме плана; красные отметки деревьев, стоящих ближе нормы к зданию.

Покрытия, борта и ограды - по линиям чертежа, этажность - по подписям. Фото по кадру рисует Qwen-Image-2.1-Turbo на своей видеокарте, без внешних сервисов.


кадр 3D-вида к этому фото


весна


лето

Эффект внедрения для города

570 улиц
в плане благоустройства Москвы на 2026 год [1]

12 000
крупномерных деревьев высажено в Москве за 2025 год [2]

71%
посадок проектировщика на Берзарина ближе нормы: 391 из 554 [3]

9,1 мин
на план улицы, медиана по 20 улицам пилота; вручную - рабочий день*

Экономия в рублях - оценка с допущениями*

На работника

≈ 7 800 ₽
на улицу: 7,85 ч проектировщика по ≈ 1 000 ₽/ч [5]

≈ 2 млн ₽ в год
на ставку, освобождённую от ручного подбора

На улицу

≈ 0,3 млн ₽
типичная улица: 148 деревьев, медиана принятых проектов

5% переделок
посадок ближе нормы, крупномер 55 000 ₽ [4]

По Москве

от 24 млн ₽ в год
по 12 000 деревьев в год и 570 улицам

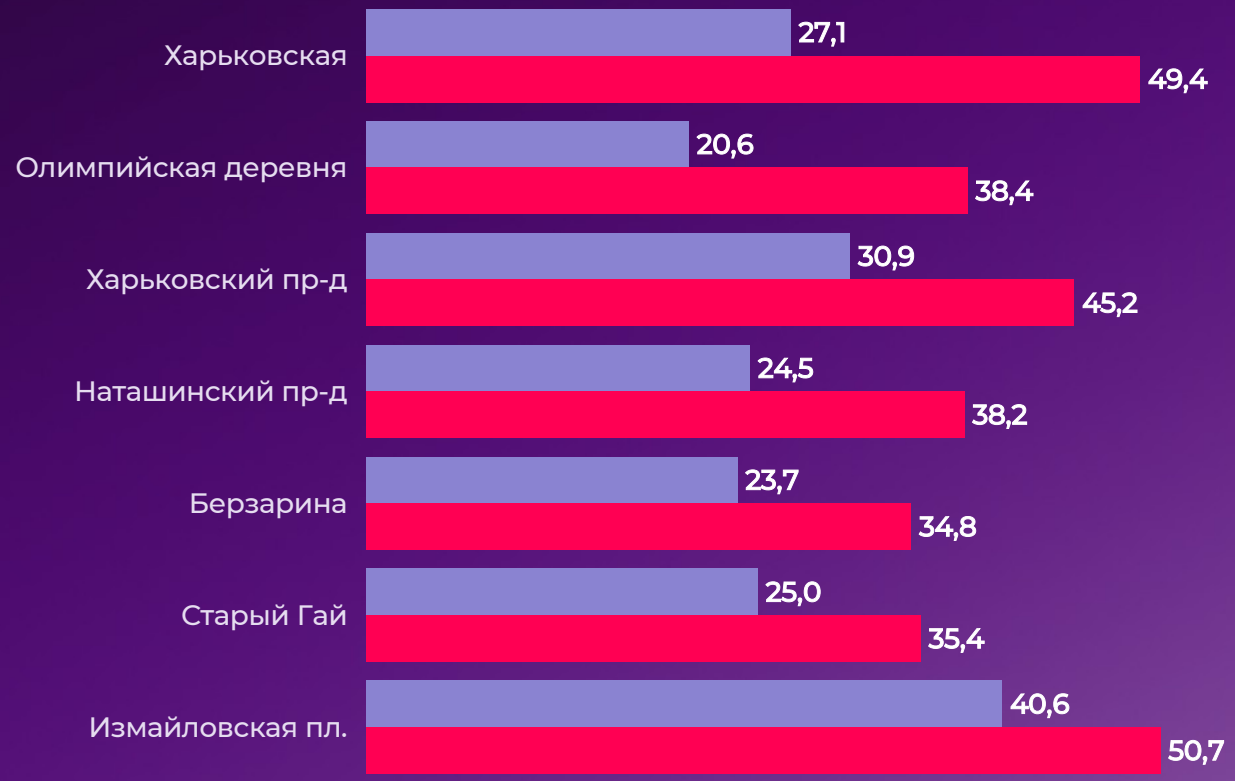
≈ 4,5 млн ₽ в год
≈ 4 500 ч проектировщиков, ≈ 2,3 ставки

* Допущения: ручной план улицы - рабочий день, экономия 7,85 ч; из посадок ближе нормы переделывают 5%; ставка ≈ 1 000 ₽/ч - 126 123 ₽/мес [5] и ≈ 30% взносов на ≈ 165 ч/мес; по медиане hh.ru 97 975 ₽/мес [6] - ≈ 770 ₽/ч и ≈ 6 000 ₽ на улицу. Справочно: одна липа на Тверской стоила 191 171 ₽ [7].

[1] Москвич Mag, 28.11.2025 [2] sobyanin.ru, 13.08.2026 [3] нормоконтроль green audit [4] Русский парк, прайс 2026 [5] ГородРабота, 2025 [6] career.hh.ru [7] Meduza, 2017, госзакупки

Экологический эффект: тень и защита от пыли

Борта под кронами и кустарником, %: было и с планом сервиса
7 улиц с наибольшим приростом



4 871 и 36 305
деревьев и кустов подобрано с соблюдением норм на 20 улицах Москвы, нарушений 0

26,5 → 37,2% (+39 км)
прирост длины бортов под кронами и кустарником: меньше шума, пыли и выхлопа на тротуарах

+86 050 м²
площадь затенения от взрослых крон: доля участков под кронами с 21,4% до 23,1%

1 176 → 9 462 (в 8 раз)
деревьев с кустарником под кроной: устойчивые двухъярусные посадки

Архитектура: единое ядро и гибкие интерфейсы

CLI
пакетная обработка улиц, аудит чужих чертежей

REST API
OpenAPI 3.1, Swagger для интеграции с ГИС

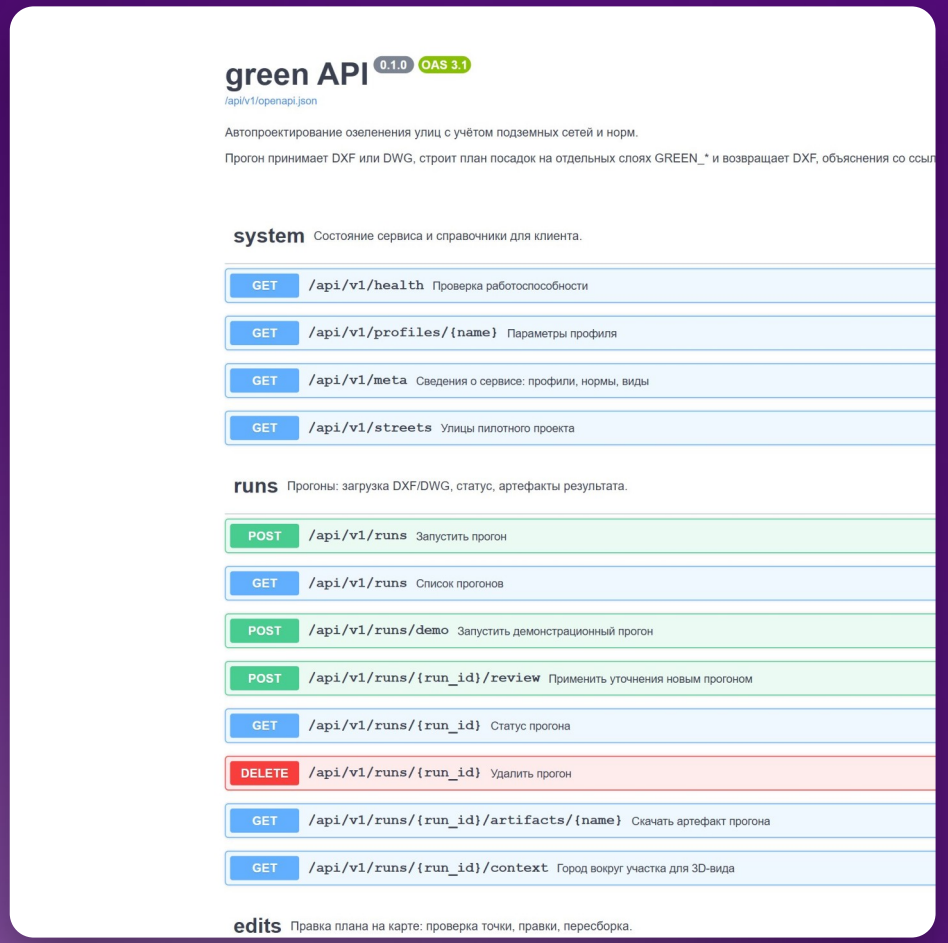
Веб-интерфейс
React: просмотр и правка плана, 3D и фото

→

Единое ядро
общие правила и алгоритмы для всех интерфейсов

```
docker compose up --build
green run улица.dxf --profile barriers --set spacing_m=6
```

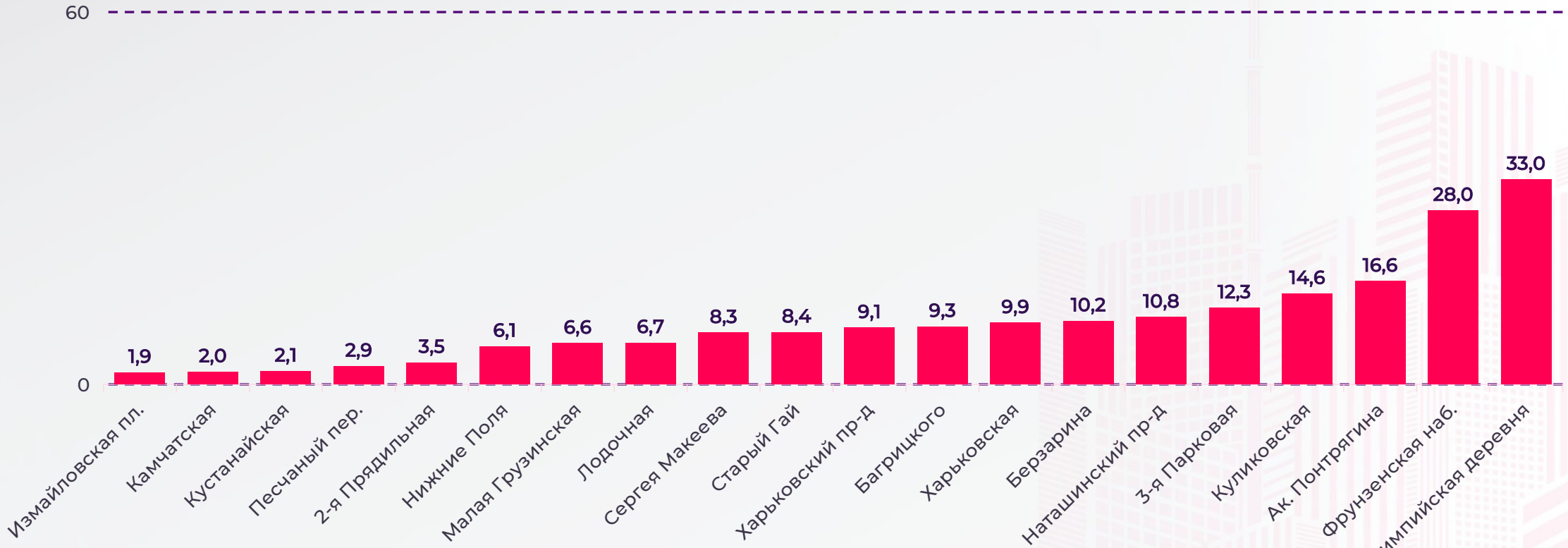
Образ на Ubuntu 26.04: по ТЗ МосТех.ОС близка к Ubuntu; ODA File Converter - аргументом сборки. 139 параметров, 5 профилей. Тесты: 2 623 бэкенда, покрытие строк 95%; 1 083 фронтенда, 96%. Ollama для подсказок - профиль llm в compose. Манифесты Kubernetes проверены kubeconform.



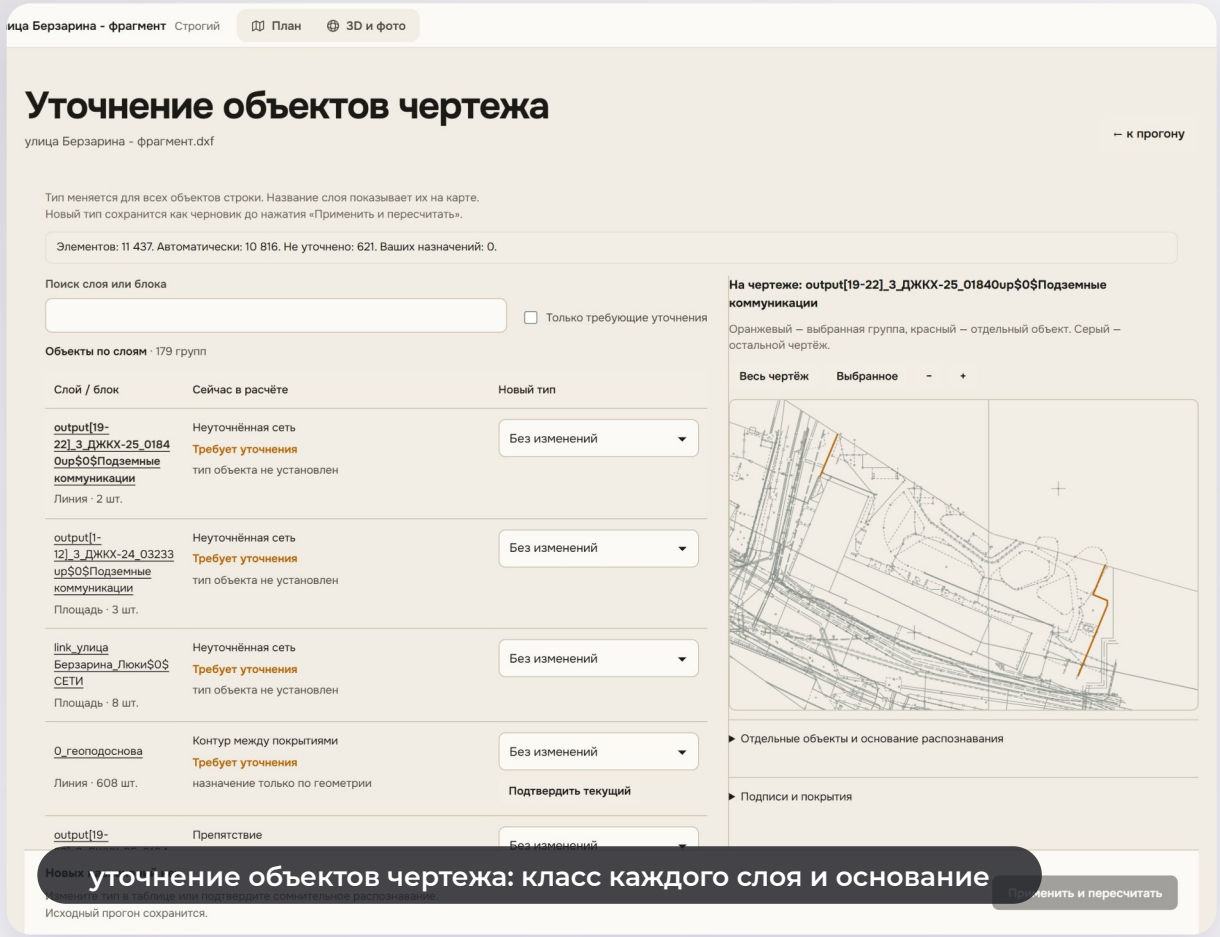
Результаты пилота на реальных данных

Минуты прогона по 20 улицам пилота, медиана 9,1

Пунктир - ориентир заказчика: 60 мин на генерацию плана улицы



Чужой чертёж и данные города



уточнение объектов чертежа: класс каждого слоя и основание

Файлы жюри - автоматически

6 чертежей жюри (19-20 ПОДД, 236285, 236287, ИС ЗИЛ, два СПОЗУ) обработаны без ручных правок. Все проверки пройдены: исходник цел, план проверен, DXF совпадает с планом.

Классификаторы Москвы для ИМ, 2024

1 998 строк, у 1 277 кодов есть класс сервиса: слой с кодом «ТС 22 00 01» в имени читается как деревья.

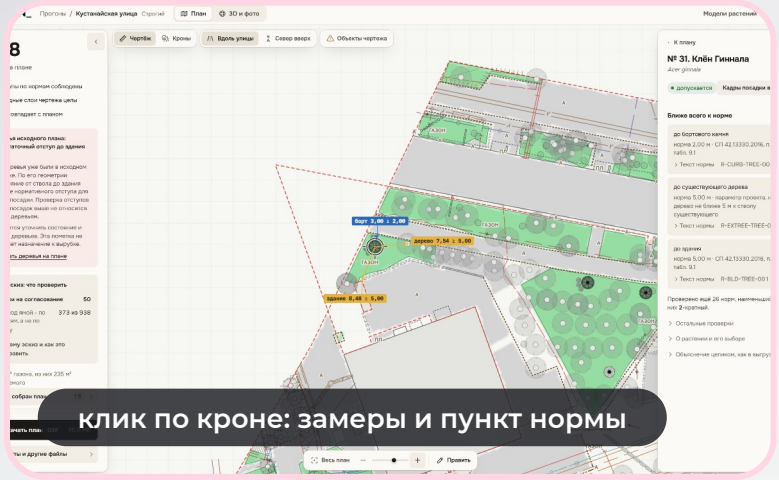
Незнакомый слой

Класс - по словам имени и по геометрии; спорное сервис показывает в таблице уточнения, решает человек.

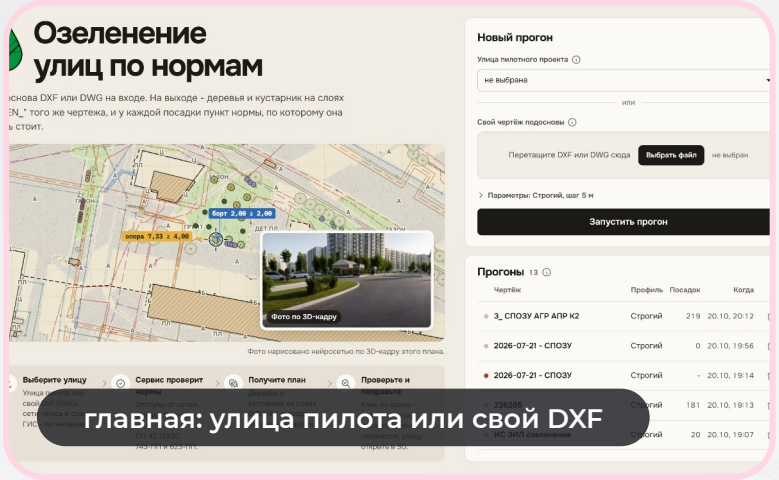
Слои ГИС и кадастр

GeoJSON и SHP: тип территории, охранные зоны газа и ЛЭП, границы участков.

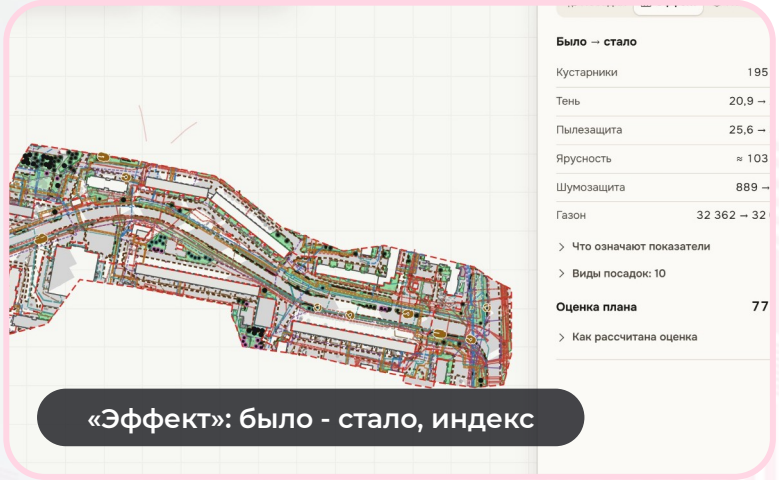
Рабочее место в браузере



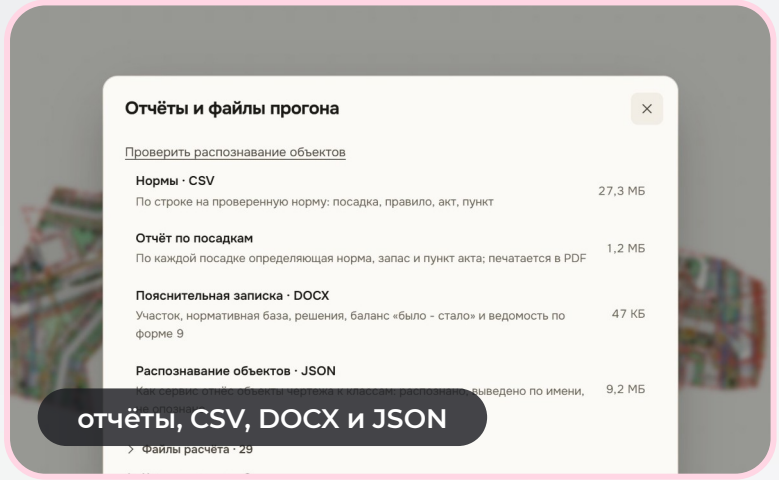
клик по кроне: замеры и пункт нормы



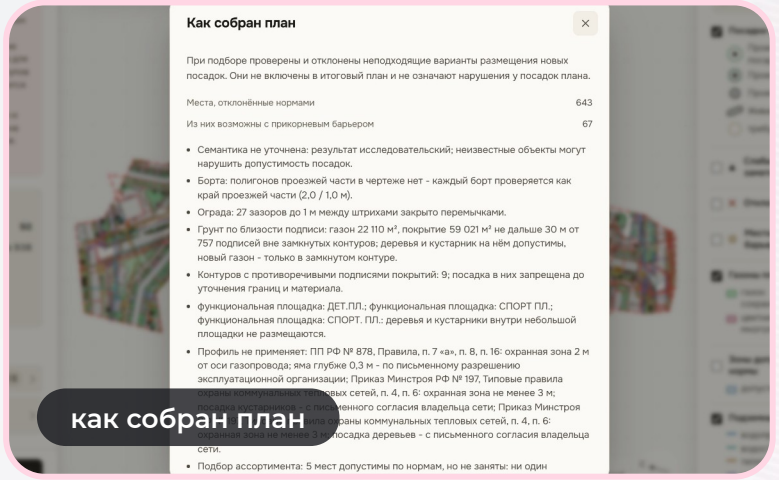
главная: улица пилота или свой DXF



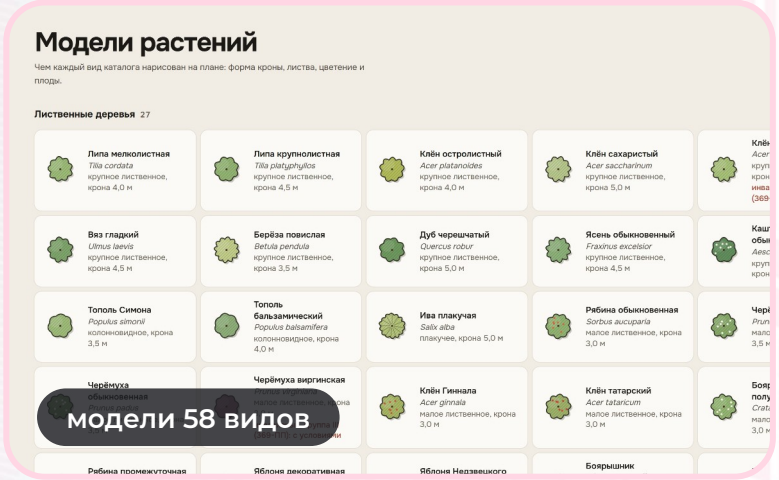
«Эффект»: было - стало, индекс



отчёты, CSV, DOCX и JSON



как собран план



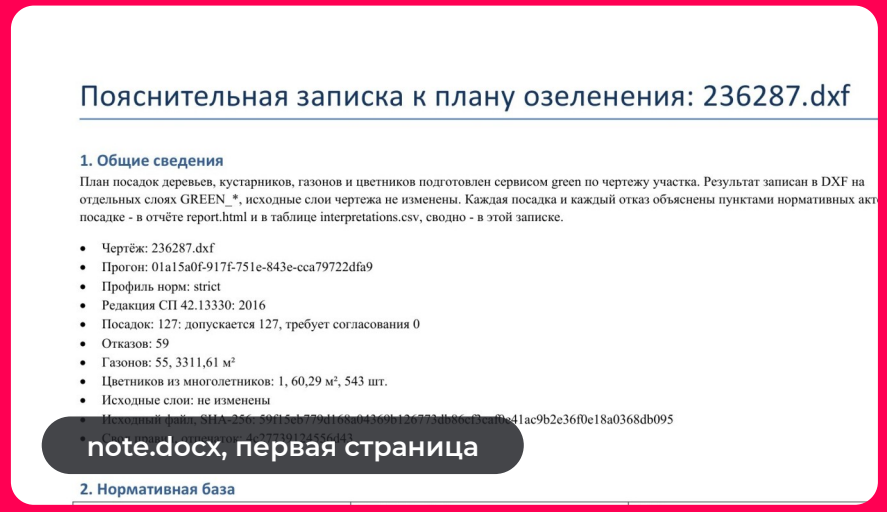
модели 58 видов

Чем green отличается

ДОКУМЕНТЫ В ФОРМЕ ЗАКАЗЧИКА

Записка DOCX и ведомость

Ведомость элементов озеленения по форме 9 ГОСТ 21.508-2020, пояснительная записка DOCX с пунктами норм по каждой посадке и книга Excel со всеми проверками.



Пояснительная записка к плану озеленения: 236287.dxf

1. Общие сведения

План посадок деревьев, кустарников, газонов и цветников подготовлен сервисом green по чертежу участка. Результат записан в DXF на отдельных слоях GREEN_*, исходные слои чертежа не изменены. Каждая посадка и каждый отказ объяснены пунктами нормативных акт посадке - в отчёте report.html и в таблице interpretations.csv, сводно - в этой записке.

- Чертёж: 236287.dxf
- Прогон: 01a15a0f-917f-751e-843e-cca79722dfa9
- Профиль норм: strict
- Редакция СП 42.13330: 2016
- Посадок: 127: допускается 127, требует согласования 0
- Отказов: 59
- Газонов: 55, 3311,61 м²
- Цветников из многолетников: 1, 60,29 м², 543 шт.
- Исходные слои: не изменены
- Исходный файл, SHA-256: 59f15cb779d168a04369b126773db86cf3caf0c41ac9b2e36f0e18a0368db095

2. Нормативная база

note.docx, первая страница

0 из 9 001 171

Исходник не меняется

Новое пишется только в слои GREEN_*; каждый примитив сверяется по хэшу до и после записи.

Нормы в YAML

Без релиза

Новая редакция норм действует без пересборки Docker-образа.

СП 42: 2016 и 2026

Две редакции

Правила обеих редакций, переключатель в профиле.

Правка на лету

Перенос с проверкой норм

Перенесённую посадку и соседей в 30 м сервис перепроверяет, пересборка переписывает DXF.

Прикорневые барьеры

Режим по СП 42, табл. 9.1, прим. 5 и 7

Без барьера место у кабеля уходит в отказ с объяснением, при каком барьере оно допустимо; с барьером - посадка со ссылкой на примечание.

Как сервис будет расти

1 ЭТАП 1 Пилот в ДПиООС

- образ Docker на МосТех.ОС, работает без интернета
- проектировщики получают черновик улицы с объяснениями
- нормоконтроль проектов подрядчиков по запуску команды green audit

2 ЭТАП 2 Шире нормы и данные

- водоохранные зоны и объекты наследия: нужен сверенный пункт о посадке
- охранные зоны по линиям сетей чертежа
- почвы и корнеобитаемый объём по данным изысканий

3 ЭТАП 3 Масштаб

- площадки, дорожки и малые формы скверов
- интеграция с системами департамента по OpenAPI
- сервер департамента на Kubernetes
- другие регионы: свой свод норм без правки кода